Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №8 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Построение адаптивной системы управления **3**

3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры 3

3.2 Настраиваемый регулятор 3

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации 3

3.4 Условия моделирования 3

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления **4**

4.1 Результаты моделирования 4

4.2 Анализ результатов 5

5 Исследование следящего адаптивного управления **5**

5.1 Результаты моделирования 5

5.2 Анализ результатов 6

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта **6**

6.1 Результаты моделирования 7

6.2 Анализ результатов 8

7 Выводы **8**

1 Цель работы

Освоить метод расширенной ошибки в задаче адаптивного управления линейным объектом по выходу. Исследовать стабилизацию и слежение при различных коэффициентах адаптации, а также работу регулятора после изменения знаков коэффициентов объекта.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается линейный объект второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \qquad n = 2, \qquad m = 0. \tag{1}$$

Регулятору доступны выход $y(t)$ и формируемое управление $u(t)$. Коэффициенты a_0, a_1, b_0 считаются неизвестными регулятору; их истинные значения используются при моделировании объекта. Предполагается, что известна нижняя граница $b_0 \geq b_{\min} > 0$.

Исходные данные:

$$a_0 = 1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad k_{M1} = 2, \qquad k_{M0} = 1, \qquad k_0 = 1. \tag{2}$$

Следовательно, уравнение и передаточная функция объекта имеют вид

$$\ddot{y} + y = u, \qquad W(s) = \frac{1}{s^2 + 1}. \tag{3}$$

Полиномы эталонной модели и вспомогательных фильтров:

$$K_M(s) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2, \qquad K(s) = s + 1. \tag{4}$$

Задающее воздействие в опытах слежения:

$$g(t) = 2\,\mathrm{sgn}(\cos t). \tag{5}$$

При исследовании стабилизации принимается $g(t) \equiv 0$.

Ошибка слежения и цель управления определяются соотношениями

$$\varepsilon(t) = y_M(t) - y(t), \qquad \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = 0, \tag{6}$$

при ограниченности всех сигналов замкнутой системы.

3 Построение адаптивной системы управления

3.1 Эталонная модель и вспомогательные фильтры

Эталонная модель согласно (7.5) методических указаний:

$$y_M = \frac{k_0}{K_M(s)}[g] = \frac{1}{(s+1)^2}[g], \qquad \ddot{y}_M + 2\dot{y}_M + y_M = g. \tag{7}$$

Фильтры (7.2), (7.3) для выбранного полинома $K(s) = s + 1$:

$$\dot{v}_1 = -v_1 + u, \qquad \dot{v}_2 = -v_2 + y, \qquad \boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & y \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{8}$$

[Привести параметризованное представление объекта по формуле (7.4) и определить компоненты вектора $\boldsymbol{\psi}$.]

3.2 Настраиваемый регулятор

Закон управления (7.8) имеет вид

$$u = \frac{-\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega} + g}{\hat{b}_0}, \qquad \hat{\boldsymbol{\psi}}_p = \begin{pmatrix} \hat{\psi}_1 & \hat{\psi}_2 & \hat{\psi}_3 & \hat{b}_0 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{9}$$

Для предотвращения деления на ноль используется ограничение $\hat{b}_0(t) \geq b_{\min}$.
[Описать используемую проекцию оценки $\hat{b}_0$ и указать выбранное значение $b_{\min}$.]

3.3 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации

[Ввести регрессор $\boldsymbol{\omega}_p$, фильтрованные сигналы и расширенную ошибку $\hat{\varepsilon}$ по формуле (8.2). Привести реализацию дополнительных фильтров.]
[Записать принятый алгоритм адаптации для $\hat{\boldsymbol{\psi}}$ и $\hat{b}_0$ с коэффициентами γ_1, γ_2. Указать используемый нормирующий множитель.]
[Пояснить назначение расширенной ошибки и условия сходимости ошибки слежения.]

3.4 Условия моделирования

По заданию в опыте стабилизации выбираются ненулевые начальные условия фильтров (8) и алгоритма настройки $\hat{\boldsymbol{\psi}}$, а начальная оценка коэффициента управления удовлетворяет $\hat{b}_0(0) > b_0 = 1$. В каждом из первых двух опытов рассматриваются три различные пары коэффициентов; γ_1 выбирается на несколько порядков больше γ_2.
[Уточнить начальные условия для каждого опыта, если они отличаются от приведённых в таблице 1.]

Таблица 1: Общие параметры моделирования

Параметр	Значение
Продолжительность моделирования T, с	*указать*
Решатель и настройки точности	*указать*
Нижняя граница $b_{\min}$, $0 < b_{\min} \leq 1$	*указать*
Начальные $y(0)$, $\dot{y}(0)$	*указать*
Начальные $y_M(0)$, $\dot{y}_M(0)$	*указать*
Начальные $v_1(0)$, $v_2(0)$	*указать*
Начальная оценка $\hat{\boldsymbol{\psi}}(0)$	*указать*
Начальная оценка $\hat{b}_0(0)$	*указать*
Начальные состояния дополнительных фильтров	*указать*

4 Исследование стабилизирующего адаптивного управления

В первом опыте принимается $g(t) \equiv 0$. Исследуется стремление выхода объекта к нулю при трёх парах коэффициентов адаптации.

Таблица 2: Коэффициенты адаптации в опыте стабилизации

Номер пары	γ_1	γ_2
1	*указать*	*указать*
2	*указать*	*указать*
3	*указать*	*указать*

4.1 Результаты моделирования

Для сравнения трёх пар коэффициентов предусмотрены графики выхода y, управления u и четырёх оценок $\hat{\boldsymbol{\psi}}_p$ на рисунках 1--3.

Место для рисунка

`images/stabilization_y.png`

Рис. 1: Выход объекта при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

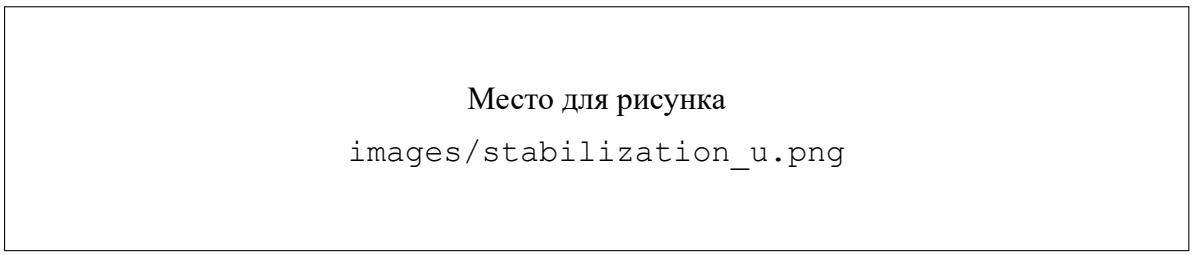


Рис. 2: Управляющее воздействие при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

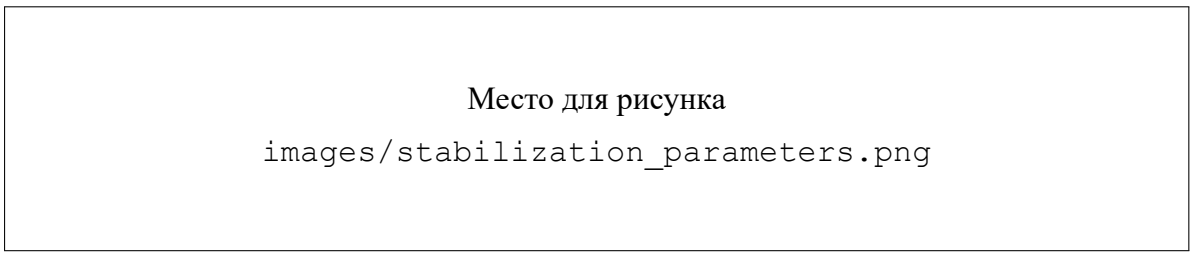


Рис. 3: Оценки параметров при стабилизации для трёх пар коэффициентов адаптации

4.2 Анализ результатов

[Сравнить переходные процессы при трёх парах коэффициентов: затухание выхода, величину и характер управления, поведение оценок параметров. Выводы сформулировать по полученным графикам.]

Вывод по пункту:

[Сформулировать результат опыта стабилизации.]

5 Исследование следящего адаптивного управления

Во втором опыте используется задание (5). Выход объекта сравнивается с выходом эталонной модели (7) при трёх парах коэффициентов адаптации.

Таблица 3: Коэффициенты адаптации в опыте слежения

Номер пары	γ_1	γ_2
1	*указать*	*указать*
2	*указать*	*указать*
3	*указать*	*указать*

5.1 Результаты моделирования

Для сравнения трёх пар коэффициентов предусмотрены графики y и y_M, управления u и оценок $\hat{\boldsymbol{\psi}}_p$ на рисунках 4--6.

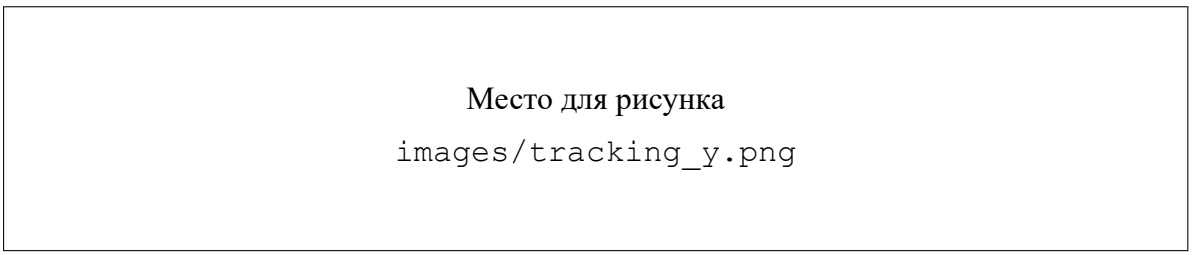


Рис. 4: Выходы объекта и эталонной модели при трёх парах коэффициентов адаптации

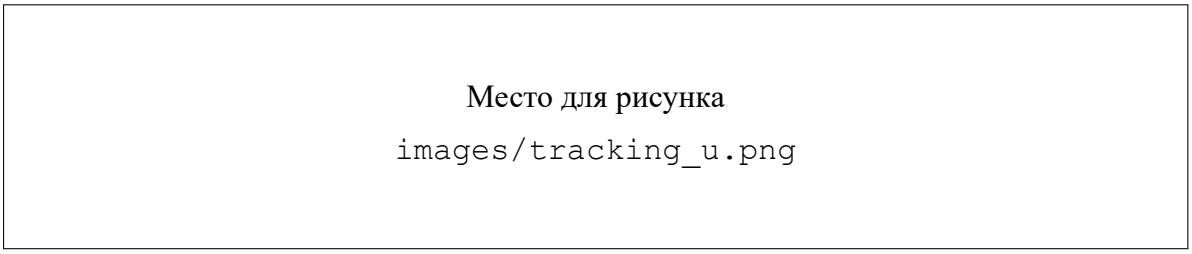


Рис. 5: Управляющее воздействие при слежении для трёх пар коэффициентов адаптации

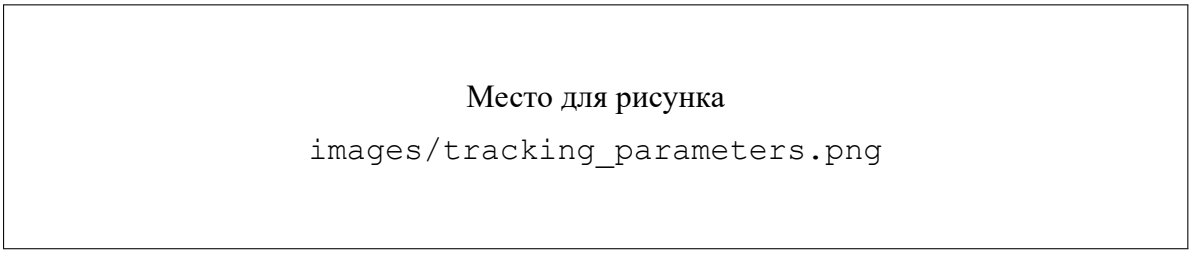


Рис. 6: Оценки параметров при слежении для трёх пар коэффициентов адаптации

5.2 Анализ результатов

[Сравнить качество слежения и переходные процессы при трёх парах коэффициентов. Проанализировать управление и оценки параметров, различая сходимость ошибки слежения и ошибок параметров.]

Вывод по пункту:

[Сформулировать результат опыта слежения.]

6 Слежение после изменения знаков коэффициентов объекта

В третьем опыте знаки a_0 и a_1 меняются на противоположные. Для варианта 1 коэффициент $a_1 = 0$ сохраняется, поэтому

$$a_0 = -1, \qquad a_1 = 0, \qquad b_0 = 1, \qquad \ddot{y} - y = u. \tag{10}$$

Передаточная функция изменённого объекта имеет вид

$$W_{\text{изм}}(s) = \frac{1}{s^2 - 1}. \tag{11}$$

Сохраняются задание (5) и эталонная модель (7). Моделирование проводится для одной пары коэффициентов адаптации.

[Указать выбранные γ_1, γ_2 и начальные условия.]

6.1 Результаты моделирования

Для изменённого объекта предусмотрены графики y и y_M, управления u и оценок $\hat{\psi}_p$ на рисунках 7--9.

Место для рисунка

`images/modified_plant_y.png`

Рис. 7: Выходы изменённого объекта и эталонной модели

Место для рисунка

`images/modified_plant_u.png`

Рис. 8: Управляющее воздействие после изменения знаков коэффициентов объекта

Место для рисунка

`images/modified_plant_parameters.png`

Рис. 9: Оценки параметров после изменения знаков коэффициентов объекта

6.2 Анализ результатов

[Сопоставить результаты с опытом слежения для исходного объекта. Оценить влияние изменения знаков коэффициентов на выход, управление и настройку параметров.]

Вывод по пункту:

[Сформулировать результат опыта с изменённым объектом.]

7 Выводы

[По фактическим результатам обобщить работу метода расширенной ошибки, влияние коэффициентов адаптации на стабилизацию и слежение, а также поведение системы при изменении параметров объекта. Указать наблюдаемые ограничения и различие между достижением цели управления и точностью оценивания параметров.]